LEZIONE 169
Gestione automatica passate

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Calcolare numero, profondità e diametri delle passate di sgrossatura, riservando il sovrametallo di finitura e controllando i dati prima di generare il percorso.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nella tornitura esterna, se X è diametrale, la profondità radiale totale tra Diniziale e Dtarget è (Diniziale−Dtarget)/2. Una profondità ap radiale produce una variazione diametrale pari a 2·ap.

Per mantenere ogni passata entro ap_max, il numero minimo è N=FUP[asportazione_radiale/ap_max]. Se si distribuisce uniformemente, ap_reale=asportazione_radiale/N.

Se si lascia un sovrametallo radiale a_fin per la finitura, il diametro di sgrossatura è Drough=Dfinito+2·a_fin (per tornitura esterna con diametro decrescente). Il verso cambia in tornitura interna o in geometrie differenti.

Il controllo FANUC offre cicli di sgrossatura come G71 in molte configurazioni. La forma, il formato a una/due righe, la variante I/II e i parametri U/W/P/Q dipendono dalla versione e dal sistema tornio. Per profili compatibili il ciclo nativo è spesso preferibile a una macro custom; la macro qui sotto calcola soltanto i dati.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Calcolo Macro B:
Drough = Dfinish + 2 * allowance_radiale
A_rad = (D0 - Drough) / 2
N = FUP[A_rad / ap_max]
ap_reale = A_rad / N
Di = D0 - 2 * i * ap_reale

Schema FANUC comune a due blocchi (da verificare su manuale/revisione):
G71 U(d) R(e) ;
G71 P(ns) Q(nf) U(u) W(w) F(f) S(s) T(t) ;
G70 P(ns) Q(nf) ; (ciclo finitura, se previsto)
I significati/segni e la modalità a uno o due blocchi dipendono da sistema e configurazione.

G65 P7169 A(D0) B(Dfinito) C(ap_max_rad) D(sovrametallo_rad) ;
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0169 (CALCOLO PASSATE ESTERNE - NON MUOVE ASSI)
N10 G65 P7169 A60.0 B40.0 C1.5 D0.3
N20 (OUTPUT #100=NUMERO PASSATE; #101=AP RADIALE REALE)
N30 (DIAMETRI DI SGROSSATURA IN #110...)
N40 M30

O7169
N10 IF[#1 LE #2] GOTO900 (D0 DEVE ESSERE MAGGIORE)
N20 IF[#3 LE 0] GOTO900 (AP POSITIVA)
N30 IF[#4 LT 0] GOTO900 (SOVRAMETALLO NON NEGATIVO)
N40 #10=#2+2*#4 (DIAMETRO TARGET SGROSSATURA)
N50 IF[#1 LE #10] GOTO900
N60 #11=[#1-#10]/2 (ASPORTAZIONE RADIALE)
N70 #100=FUP[#11/#3]
N80 #101=#11/#100
N90 #12=1
N100 WHILE[#12 LE #100]DO1
N110 #[109+#12]=ROUND[[#1-2*#12*#101]*1000]/1000
N120 #12=#12+1
N130 END1
N140 M99
N900 #3000=169 (DATI PASSATE NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — D0=60, Dfinito=40, ap_max=1,5 mm radiali, sovrametallo finitura=0,3 mm radiali.

N10–N30 macro — Controlla ordine diametri, profondità positiva e sovrametallo non negativo.

N40 — Drough=40+2×0,3=40,6 mm.

N60 — Asportazione radiale=(60−40,6)/2=9,7 mm.

N70 — N=FUP[9,7/1,5]=7 passate.

N80 — Profondità reale uniforme=9,7/7=1,3857 mm radiali.

N100–N130 — Calcola e salva i diametri progressivi. Le variabili #110… sono output comuni da riservare.

N140 — Termina il calcolo: non esegue G71 né movimenti.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passata	Diametro X previsto
1	57,229
2	54,457
3	51,686
4	48,914
5	46,143
6	43,371
7	40,600

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Passate con ap costante e ultima passata residua: più semplice ma non uniforme.

• Passate uniformi: distribuisce il sovrametallo in N incrementi uguali.

• Riserva di finitura: sottrarre il sovrametallo prima di calcolare la sgrossatura.

• Usare G71 nativo quando il profilo e la configurazione lo consentono; usare macro solo per strategie non coperte o per calcoli di supporto.

• Tornitura interna: definire correttamente diametro iniziale del foro, diametro finale e segno dell'asportazione.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Confondere ap radiale con variazione diametrale.

2. Usare Drough=Dfinito+a invece di Dfinito+2a quando a è radiale.

3. Calcolare N con ROUND e ottenere una passata più profonda del limite.

4. Usare un ciclo G71 con formato preso da un'altra serie FANUC o da un diverso sistema G-code.

5. Non considerare sovrametallo, smussi, raccordi, ingresso e uscita utensile.

6. Assumere che la profondità massima di passata sia sicura senza verificare inserto, materiale, potenza e serraggio.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. D0=72, Dfinito=50, ap=2 mm radiali, sovrametallo=0,5 mm radiali. Calcola N.
Soluzione: Drough=51; asportazione radiale=10,5; N=FUP[10,5/2]=6.

Esercizio 2. Perché si moltiplica per due il sovrametallo radiale?
Soluzione: Perché la quota X è diametrale: una variazione radiale di 0,3 mm cambia il diametro di 0,6 mm.

Esercizio 3. Cosa fa G71?
Soluzione: Esegue un ciclo di sgrossatura del profilo nel sistema tornio FANUC, se previsto e configurato.

Esercizio 4. La macro mostrata esegue le passate?
Soluzione: No: calcola diametri e numero passate; non muove gli assi.

Esercizio 5. Quando preferire il ciclo G71 nativo?
Soluzione: Quando formato e geometria sono compatibili e la configurazione OEM lo supporta: il ciclo gestisce la sequenza standard in modo più integrato.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: G71/G70 e formati associati dipendono da sistema tornio, variante ciclo, opzioni e configurazione CMZ. La macro aritmetica usa Macro B standard dove abilitata. Profondità di taglio e strategia sono dati tecnologici, non parametri universali.

Variabili dell'esempio: #1=D0, #2=Dfinito, #3=ap_max radiale, #7=sovrametallo radiale; #100=N, #101=ap reale, #110... diametri intermedi.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.